

Progetto final-term di TEP SIT (Linguaggio: PHP)

Nicolò Lenzini, Valerio Giuseppe Tartamella

Consegna: creare una applicazione in qualsiasi linguaggio che deve fornire un servizio rest e utilizzare un servizio già esistente, creare un server http che risponda alle richieste che arrivano dal client, vi deve essere un'elaborazione di dati

Obiettivo: creare un sistema che dato il TAG di un giocatore del gioco Brawl Stars mostri le sue statistiche

Contesto:

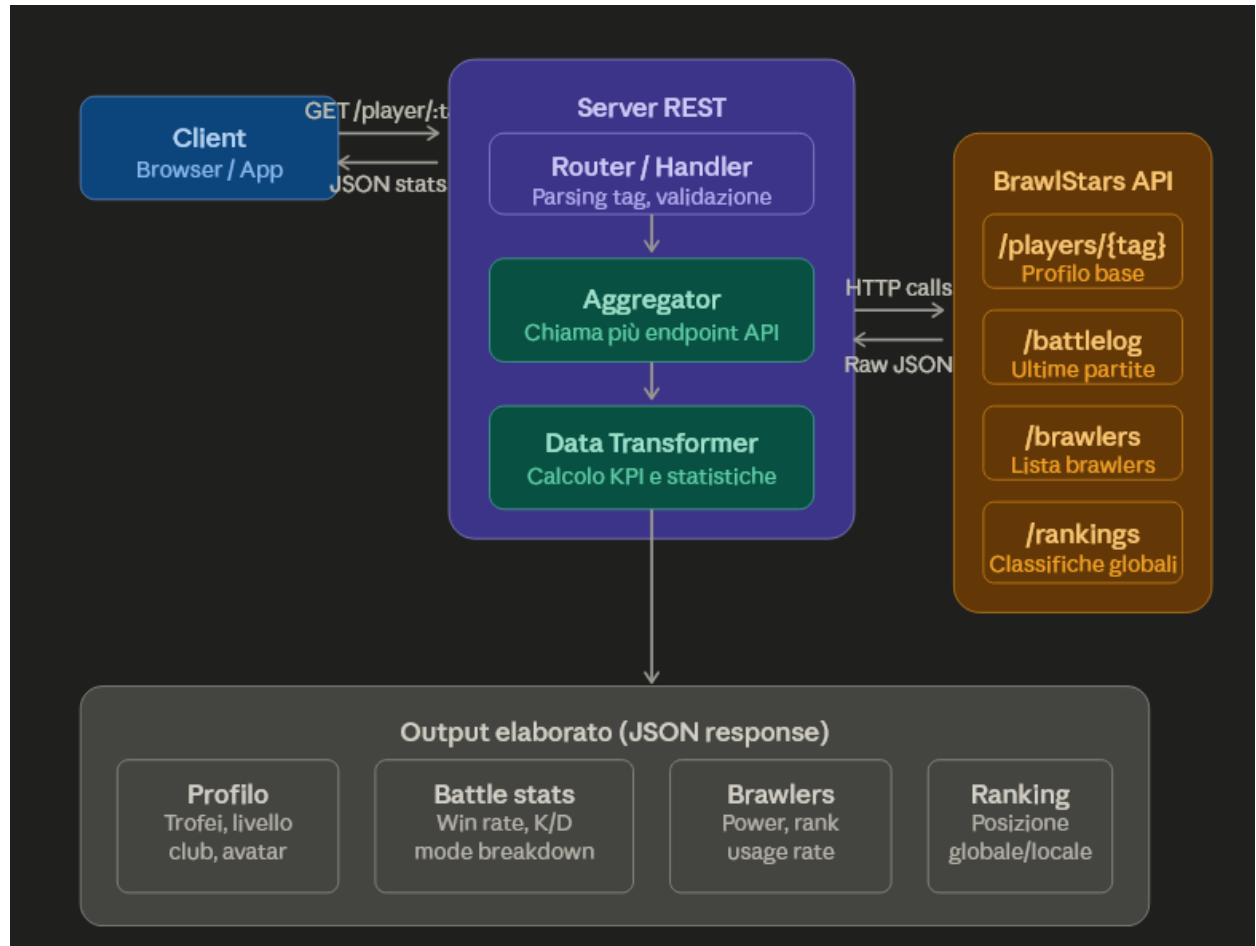
- Coppe: sono i punti che guadagni o perdi nelle partite normali con un brawler; la somma delle coppe di tutti i brawler forma le coppe totali del profilo.
- Coppe massime: indicano il record più alto di coppe raggiunto dall'account.
- Brawler: sono i personaggi giocabili, ognuno con abilità e statistiche proprie.
- Livello account: rappresenta l'esperienza totale del giocatore.
- Data creazione account: la data in cui è stato fatto l'accesso con l'email e il 2fa a supercell.
- Power level / livello del brawler: indica quanto è potenziato un singolo brawler.
- Rank: è il grado nella modalità Ranked (Bronze, Silver, Gold, Diamond, Mythic, Legendary, Masters, Pro), che è separata dalle coppe.
- Posizione: può significare il posto in classifica locale o globale oppure il piazzamento in una partita di Sopravvivenza.
- Modalità: sono i tipi di partita, come Arraffagemme, Brawl Ball, Rapina, Knockout, Sopravvivenza in solo e Sopravvivenza a coppie e molte altre.
- Vittorie totali: indica le partite totali vinte o in modalità 3v3 o sopravvivenza.
- Tag giocatore: è il codice unico del profilo, usato per cercare un account nei tracker o nell'API.

Struttura generale:

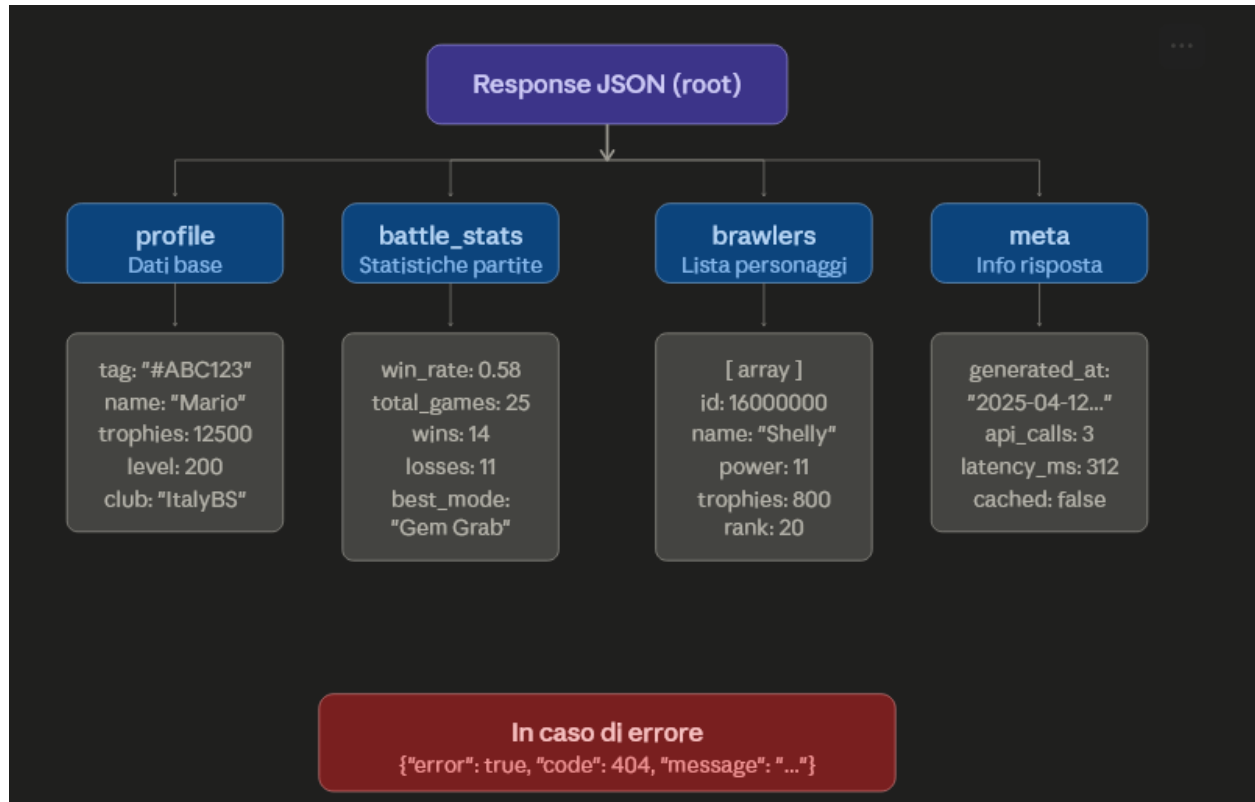
Client: è l'applicazione che fa richieste al server REST

Server REST: riceve le richieste dal client e, in base al tipo di richiesta, agisce di conseguenza, ha tre componenti principali: il primo gestisce le richieste in arrivo dai clienti, il secondo si interfaccia con le API di Brawl Stars, invia tutte le richieste necessarie e gestisce gli errori, il terzo componente riceve i dati dal secondo componente e li elabora, una volta finito viene restituito al client un file strutturato con tutti i dati.

Struttura generale:



Risultato delle API fatte al servizio di Brawl Stars



Struttura del JSON ricevuto dal client, sezioni in generale e nello specifico:

STRUTTURA RADICE — HTTP 200

success	boolean	Sempre true nelle risposte di successo
data.profile	object	Dati anagrafici del giocatore
data.battle_stats	object	Statistiche calcolate sulle ultime 10 partite
data.brawlers	array	Lista di tutti i brawlers sbloccati dal giocatore
data.ranking	object	Posizione in classifica globale e locale
meta.generated_at	string	Timestamp ISO 8601 della generazione risposta
meta.api_calls_made	number	Numero di chiamate fatte a BrawlStars API
meta.latency_ms	number	Tempo totale di elaborazione in millisecondi

DATA.PROFILE

tag	string	Tag univoco del giocatore. Es: "#ABC123"
name	string	Nome in-game del giocatore
trophies	number	Trofei totali attuali
highest_trophies	number	Massimo di trofei raggiunti in assoluto
experience_level	number	Livello di esperienza del giocatore
victories_3v3	number	Vittorie totali in modalità 3v3
solo_victories	number	Vittorie totali in Showdown solo
duo_victories	number	Vittorie totali in Showdown duo
club.name	string	Nome del club. null se non iscritto
club.tag	string	Tag del club. null se non iscritto

DATA.BATTLE_STATS — CALCOLATO SULLE ULTIME 10 PARTITE

games_analyzed	number	Partite effettivamente analizzate (max 10)
wins	number	Numero di vittorie nel campione
losses	number	Numero di sconfitte nel campione
win_rate	number	Percentuale vittorie. Es: 0.60 = 60%. Range 0.0-1.0
most_used_brawler.name	string	Nome del brawler usato più spesso
most_used_brawler.win_rate	number	Win rate specifico di quel brawler nel campione
avg_trophies_change	number	Media trofei guadagnati/persi per partita. Può essere negativo
mode_breakdown	array	Array di oggetti {mode, games, wins, win_rate} per ogni modalità giocata

DATA.BRAWLERS — OGNI ELEMENTO DELL'ARRAY

id	number	ID univoco del brawler da BrawlStars API
name	string	Nome del brawler. Es: "SHELLY"
power	number	Livello di potenziamento. Range 1-11
trophies	number	Trofei attuali con questo brawler
highest_trophies	number	Massimo trofei raggiunti con questo brawler
rank	number	Rank attuale (1-35) basato sui trofei
gadgets_unlocked	number	Numero di gadget sbloccati (0-2)
star_powers_unlocked	number	Numero di star power sbloccati (0-2)

DATA.RANKING

global_rank	number	Posizione in classifica globale trofei. null se non in top list
local_rank	number	Posizione in classifica del paese. null se non in top list
country_code	string	Codice paese ISO 3166-1. Es: "IT"
brawler_rankings	array	Array di {brawler_name, rank, trophies} ordinato per trofei decrescenti

Struttura degli errori:

STRUTTURA ERRORE — SEMPRE JSON, SEMPRE COERENTE

success	boolean	Sempre false negli errori
error.code	string	Codice errore machine-readable in SNAKE_CASE
error.message	string	Messaggio human-readable per il client
error.hint	string	Suggerimento opzionale su come risolvere

CATALOGO CODICI ERRORE

400	INVALID_TAG_FORMAT	Tag non inizia con # o contiene caratteri non validi
404	PLAYER_NOT_FOUND	Nessun giocatore trovato con questo tag
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Troppe richieste, header Retry-After incluso
503	BRAWLSTARS_UNAVAILABLE	API BrawlStars non raggiungibile o in manutenzione
503	UPSTREAM_TIMEOUT	BrawlStars API non ha risposto entro 5 secondi
503	INVALID_API_KEY	API key non valida o scaduta (mai esposta al client)